

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Análisis y Diseño de Algoritmos

Práctica:

Divide y Vencerás II.

Fecha: 16/10/25

Domínguez Jiménez Ana Andrea

1. Algoritmos.

Pseudocódigo del algoritmo en donde **NO** se usó la estrategia Divide y Vencerás:

Algoritmo: Dif_Maxima(float A[ ], int n)

```
    menor ← A[0]
    mayor ← A[0]

    for i to 1 to n-1 do{
        if A[i] < menor then
            menor ← A[i]
        endif
        if A[i] > mayor then
            mayor ← A[i]
        endif
    endfor

    printf("El número más pequeño es: %.3f", menor);
    printf("El número más grande es: %.3f", mayor);

    dif ← mayor - menor;

    printf( "La máxima diferencia es: %.3f", dif );

    Return dif;
endfunction
```

Lo que hace este pseudocódigo es pedirle al usuario que ingrese el tamaño del arreglo y que vaya ingresando sus valores, después llama a la función ***Dif_Maxima*** y recorre el arreglo e identifica el valor más pequeño y más grande que tiene, después resta al mayor y menor número y lo guarda en dif y al final imprime la máxima diferencia.

```
Función Buscar_Min(A[], inicio, fin)
   if inicio == fin then
      Return A[inicio]
   else
      mitad ← (inicio + fin) / 2
      min_izq ← Buscar_Min(A, inicio, mitad)
      min_der ← Buscar_Min(A, mitad + 1, fin)
      Return el menor entre min_izq y min_der
endFunción

Función Buscar_Max(A[], inicio, fin)
   if inicio == fin then
      Return A[inicio]
   else
      mitad ← (inicio + fin) / 2
      max_izq ← Buscar_Max(A, inicio, mitad)
      max_der ← Buscar_Max(A, mitad + 1, fin)
      Return el mayor entre max_izq y max_der
endFunción

Función Dif_Maxima(A[], n)
   minimo ← Buscar_Min(A, 0, n - 1)
   maximo ← Buscar_Max(A, 0, n - 1)
   diferencia ← maximo - minimo

   Imprimir "Minimo: ", minimo
   Imprimir "Maximo: ", maximo
   Imprimir "Diferencia: ", diferencia
endFunción

Inicio
   Printf( "Ingresa el tamaño de tu arreglo:  ");
   Int n;
   Int A[n];

   for i in 0 to n - 1 do
      printf( "Valor ", i + 1, ": ")
       lee a A[i];
   endfor

   Llamar a Dif_Maxima(A, n)
```

```
Fin
```

La función ***Buscar_Min*** encuentra el **valor mínimo** dentro de un arreglo de números flotantes (float) usando recursión y el método de **divide y vencerás**. Divide el arreglo en dos mitades, busca el mínimo en cada mitad, y luego devuelve el menor de los dos. Si el rango tiene solo un elemento, lo devuelve directamente.

La función ***Buscar_Max*** encuentra el **valor máximo** en un rango del arreglo usando recursión y divide el arreglo en dos mitades, busca el máximo en cada una, y devuelve el mayor.

Funcón ***Dif_Maxima*** llama a ***Buscar_Min*** y ***Buscar_Max*** para obtener el mínimo y máximo del arreglo, calcula la diferencia entre ambos e imprime los tres valores: mínimo, máximo y diferencia.

2.Implementación.

1.Sección 1

```
3.  //Con el Divide y Vencerás.
4.  #include <stdio.h>
5.
6.  // Función para encontrar el mínimo en un rango
7.  float Buscar_Min(float A[], int inicio, int fin) {
8.      if (inicio == fin) {
9.          return A[inicio];
10.     } else {
11.         int mitad = (inicio + fin) / 2;
12.         float min_izq = Buscar_Min(A, inicio, mitad);
13.         float min_der = Buscar_Min(A, mitad + 1, fin);
```

```
14.         return (min_izq < min_der) ? min_izq : min_der;
15.     }
16. }
17.
18. // Función para encontrar el máximo en un rango
19. float Buscar_Max(float A[], int inicio, int fin) {
20.     if (inicio == fin) {
21.         return A[inicio];
22.     } else {
23.         int mitad = (inicio + fin) / 2;
24.         float max_izq = Buscar_Max(A, inicio, mitad);
25.         float max_der = Buscar_Max(A, mitad + 1, fin);
26.         return (max_izq > max_der) ? max_izq : max_der;
27.     }
28. }
29.
30. // Función principal para calcular la diferencia
31. void Dif_Maxima(float A[], int n) {
32.     float minimo = Buscar_Min(A, 0, n - 1);
33.     float maximo = Buscar_Max(A, 0, n - 1);
34.     float diferencia = maximo - minimo;
35.
36.     printf("\nMinimo: %.2f\n", minimo);
37.     printf("Maximo: %.2f\n", maximo);
38.     printf("Diferencia: %.2f\n", diferencia);
39. }
40.
41. int main() {
42.     int n;
43.     printf("Ingresa el tamaño de tu arreglo: ");
44.     scanf("%d", &n);
45.
46.     float A[n];
47.     printf("Ingresa tus valores:\n");
48.     for (int i = 0; i < n; i++) {
49.         printf("Valor %d: ", i + 1);
50.         scanf("%f", &A[i]);
51.     }
52.
53.     Dif_Maxima(A, n);
54.
55.     return 0;
```

```
56. }
```